

Λύση. Οποιοσδήποτε αριθμός x στο $[0, 1]$ αντιπροσωπεύεται από την ανάπτυξη των δεκαδικών του, π.χ. $1/3 = 0.3333 \dots$. Παρατηρήστε ότι οι περισσότεροι αριθμοί έχουν μία μόνο ανάπτυξη δεκαδικών, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, το $1/2$ μπορεί να αντιπροσωπευτεί σαν $0.5000 \dots$ ή σαν $0.49999 \dots$. Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτός είναι ο μόνος τύπος εξαίρεσης, δηλαδή, δεκαδικής ανάπτυξης η οποία τελειώνει με μία άπειρη σειρά από μηδενικά ή από εννέα.

Υποθέστε, για να καταλήξουμε σε μία αντίφαση, ότι τα στοιχεία του $[0, 1]$ μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ακολουθία $x_1, x_2, x_3, \dots$, έτσι ώστε κάθε στοιχείο του $[0, 1]$ εμφανίζεται στην ακολουθία. Θεωρήστε τη δεκαδική ανάπτυξη του x_n :

$$x_n = 0.a_n^1 a_n^2 a_n^3 \dots,$$

όπου το κάθε ψηφίο a_n^i ανήκει στο $\{0, 1, \dots, 9\}$. Θεωρήστε τώρα τον αριθμό y ο οποίος δημιουργείται ως ακολούθως. Το n -οστό ψηφίο του y μπορεί να είναι 1 ή 2 και επιλέγεται έτσι ώστε να είναι διαφορετικό από το n -οστό ψηφίο του x_n . Παρατηρήστε ότι το y έχει μία μοναδική δεκαδική ανάπτυξη εφόσον δεν τελειώνει με μία άπειρη ακολουθία από μηδενικά ή εννέα. Ο αριθμός y διαφέρει από κάθε x_n , εφόσον έχει διαφορετικό n -οστό ψηφίο. Άρα, η ακολουθία $x_1, x_2, \dots$ δεν εξαντλεί τα στοιχεία του $[0, 1]$, αντίθετα με την υπόθεσή μας. Η αντίφαση αποδεικνύει ότι το σύνολο $[0, 1]$ είναι μη αριθμήσιμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.2. Μοντέλα Πιθανότητας

Πρόβλημα 5. Από τους φοιτητές μία τάξης, το 60% είναι ιδιοφυείς, το 70% αγαπούν τη σοκολάτα και το 40% ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. Προσδιορίστε την πιθανότητα ότι ένας φοιτητής που επιλέγεται τυχαία δεν είναι ούτε ιδιοφυής ούτε αγαπά τη σοκολάτα.

Πρόβλημα 6. Ένα εξαέδρο ζάρι μεταποιείται, έτσι ώστε κάθε άρτια πλευρά του να είναι δύο φορές πιο πιθανή από μία περιττή πλευρά του. Όλες οι άρτιες πλευρές είναι ισοπίθανες, όπως είναι και οι περιττές. Κατασκευάστε ένα μοντέλο πιθανότητας για μία μοναδική ρίψη του ζαριού αυτού και βρείτε την πιθανότητα ότι το αποτέλεσμα είναι μικρότερο του 4.

Πρόβλημα 7. Ένα τετράεδρο ζάρι ρίχνεται επανειλημμένα, μέχρι την πρώτη φορά (εάν ποτέ συμβεί) που προκύπτει ένας άρτιος αριθμός. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος του πειράματος αυτού;

Πρόβλημα 8. Παίρνετε μέρος σε ένα ειδικού τύπου τουρνουά σκακιού, στο οποίο παίζετε ένα παιχνίδι με καθέναν από τρεις αντιπάλους, αλλά επιλέγετε τη σειρά με την οποία αντιμετωπίζετε τους αντιπάλους σας, γνωρίζοντας την πιθανότητα να κερδίσετε. Κερδίζετε ένα τουρνουά εάν κερδίσετε δύο παιχνίδια στη σειρά, και θέλετε να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα να κερδίσετε. Αποδείξτε ότι είναι βέλτιστο να παίζετε τον πιο αδύναμο αντίπαλο δεύτερο, και η σειρά που παίζετε

τους άλλους δύο δεν έχει σημασία.

Πρόβλημα 9. Ένας διαχωρισμός του δειγματικού χώρου Ω είναι μία συλλογή ξένων μεταξύ τους γεγονότων $S_1, \dots, S_n$ έτσι ώστε $\Omega = \cup_{i=1}^n S_i$.

(α) Αποδείξτε ότι για κάθε A , έχουμε

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap S_i).$$

(β) Χρησιμοποιήστε το μέρος (α) για να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε δύο γεγονότα A, B , και C , έχουμε

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(A \cap B^c \cap C^c) - P(A \cap B \cap C).$$

Πρόβλημα 10. Αποδείξτε τη σχέση

$$P((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B),$$

η οποία δίνει την πιθανότητα ότι ακριβώς ένα από τα γεγονότα A και B θα συμβούν. [Συγγρίνετε με τη σχέση $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, η οποία δίνει την πιθανότητα ότι τουλάχιστον ένα από τα γεγονότα A και B θα συμβούν.]

Πρόβλημα 11.* Η ανισότητα του Bonferroni.

(α) Αποδείξτε ότι για οποιαδήποτε δύο γεγονότα A και B , έχουμε

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

(β) Γενικεύστε για n γεγονότα $A_1, A_2, \dots, A_n$, δείχνοντας ότι

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - (n-1).$$

Λύση. Έχουμε $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ και $P(A \cup B) \leq 1$, από το οποίο συνεπάγεται το μέρος (α). Για το μέρος (β), χρησιμοποιούμε το νόμο του De Morgan:

$$\begin{aligned} 1 - P(A_1 \cap \dots \cap A_n) &= P((A_1 \cap \dots \cap A_n)^c) \\ &= P(A_1^c \cup \dots \cup A_n^c) \\ &\leq P(A_1^c) + \dots + P(A_n^c) \\ &= (1 - P(A_1)) + \dots + (1 - P(A_n)) \\ &= n - P(A_1) - \dots - P(A_n). \end{aligned}$$

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.1. Σύνολα

Πρόβλημα 1. Θεωρήστε ότι ρίχνετε ένα εξάεδρο ζάρι. Έστω A το σύνολο των αποτελεσμάτων όπου η ρίψη είναι ένας άρτιος αριθμός. Έστω B το σύνολο των αποτελεσμάτων όπου η ρίψη είναι μεγαλύτερη του 3. Να υπολογίσετε και να συγκρίνετε τα σύνολα στις δύο πλευρές των νόμων του De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Πρόβλημα 2. Έστω A και B δύο σύνολα.

(α) Δείξτε ότι

$$A^c = (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c), \quad B^c = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B^c).$$

(β) Δείξτε ότι

$$(A \cap B)^c = (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B^c).$$

(γ) Θεωρήστε ότι ρίχνετε ένα εξάεδρο ζάρι. Έστω A το σύνολο των αποτελεσμάτων όπου η ρίψη είναι ένας περιττός αριθμός. Έστω B το σύνολο των αποτελεσμάτων όπου η ρίψη είναι μικρότερη του 4. Υπολογίστε τα σύνολα στις δύο πλευρές του μέρους (β) και επαληθεύστε ότι ισχύει η ισότητα.

✕ **Πρόβλημα 3.*** Αποδείξτε την ταυτότητα

$$A \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A \cup B_n).$$

Λύση. Εάν το x ανήκει στο σύνολο στα αριστερά, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Είτε το $x \in A$, οπότε το x ανήκει σε όλα τα σύνολα $A \cup B_n$ και επομένως ανήκει στο σύνολο στα δεξιά. Είτε το x ανήκει σε όλα τα σύνολα B_n οπότε στην περίπτωση αυτή ανήκει σε όλα τα σύνολα $A \cup B_n$ και επομένως ξανά ανήκει στο σύνολο στα δεξιά.

Αντίθετα, εάν το x ανήκει στο σύνολο στα δεξιά, τότε ανήκει στο $A \cup B_n$ για όλα τα n . Εάν το x ανήκει στο A , τότε ανήκει στο σύνολο στα αριστερά. Διαφορετικά, το x πρέπει να ανήκει σε κάθε σύνολο B_n και ξανά ανήκει στο σύνολο προς τα αριστερά.

✕ **Πρόβλημα 4.*** Το επιχείρημα της διαγωνίου του Cantor. Δείξτε ότι το μοναδιαίο διάστημα $[0, 1]$ είναι μη αριθμήσιμο, δηλαδή, τα στοιχεία του δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ακολουθία.

Πρόβλημα 12.* Ο τύπος εγκλεισμού-αποκλεισμού. Δείξτε τις παρακάτω γενν. κρούσεις του τύπου

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

(α) Έστω τα γεγονότα A , B , και C . Τότε,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

(β) Έστω τα γεγονότα $A_1, A_2, \dots, A_n$. Έστω $S_1 = \{i \mid 1 \leq i \leq n\}$, $S_2 = \{(i_1, i_2) \mid 1 \leq i_1 < i_2 \leq n\}$, και πιο γενικά, έστω S_m το σύνολο όλων των m -άδων $(i_1, \dots, i_m)$ δεικτών οι οποίοι ικανοποιούν τη σχέση $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$. Τότε,

$$P(\cup_{k=1}^n A_k) = \sum_{i \in S_1} P(A_i) - \sum_{(i_1, i_2) \in S_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in S_3} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) - \dots + (-1)^{n-1} P(\cap_{k=1}^n A_k).$$

Λύση. (α) Χρησιμοποιούμε τους τύπους $P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$ και $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$. Έχουμε

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C) \\ &= P(A \cup B) + P(C) - P((A \cap C) \cup (B \cap C)) \\ &= P(A \cup B) + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

(β) Χρησιμοποιήστε επαγωγή και επαληθεύστε το κυρίως βήμα επαγωγής μιμούμενοι την απόδειξη του μέρους (α). Για μία διαφορετική απόδειξη, βλέπετε τα προβλήματα στο τέλος του Κεφαλαίου 2.

Πρόβλημα 13.* Η ιδιότητα συνέχειας των πιθανοτήτων.

(α) Έστω $A_1, A_2, \dots$ μία άπειρη ακολουθία γεγονότων, η οποία είναι "μονοτονικά αύξουσα," το οποίο σημαίνει ότι $A_n \subset A_{n+1}$ για κάθε n . Έστω $A = \cup_{n=1}^{\infty} A_n$. Δείξτε ότι η $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$. *Υπόδειξη:* Εκφράστε το γεγονός A ως μια ένωση από μία αριθμήσιμη ακολουθία ξένων μεταξύ τους συνόλων.

(β) Υποθέστε A_n για κάθε n . *Υπόδειξη:* Υποθέστε γεγονότων

(γ) Θεωρήστε σύνολο το

Λύση. (α) Έστω A_n για κάθε n . *Υπόδειξη:* Εκφράστε το γεγονός A ως μια ένωση από μία αριθμήσιμη ακολουθία ξένων μεταξύ τους συνόλων.

$$P(A) =$$

(β) Έστω C . Επιπλέον, C αποτελεί

1 -

από το οποίο

(γ) Για την n

(δ) n και A

(ε) με $A_n =$

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

Πρόβλημα

αποτελέσμη

(α) Βρείτε

(β) Δεδο

δεσμη

(γ) Βρείτε

(δ) Δεδο

μένη

Πρόβλημα 15. Ένα νόμισμα ρίχνεται δύο φορές. Η Αλίκη ισχυρίζεται ότι το γεγονός δύο κορώνας είναι τουλάχιστον το ίδιο πιθανό εάν γνωρίζουμε ότι η πρώτη ρίψη είναι κορώνα ή εάν γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον μία από τις ρίψεις είναι κορώνα. Είναι αυτό σωστό; Αλλάζει τίποτα αν το νόμισμα είναι αμερόληπτο ή κιβδηλό; Πώς μπορούμε να γενικεύσουμε τον τρόπο συλλογισμού της Αλίκης;

Πρόβλημα 16. Μας δίνονται τρία νομίσματα: το ένα έχει κορώνα και στις δύο πλευρές, το δεύτερο έχει γράμματα και στις δύο πλευρές και το τρίτο έχει κορώνα στη μία πλευρά και γράμματα στην άλλη. Επιλέγουμε ένα νόμισμα στην τύχη, το ρίχνουμε και έρχεται κορώνα. Ποια είναι η πιθανότητα ότι η άλλη πλευρά είναι γράμματα;

Πρόβλημα 17. Ένα φορτίο που αποτελείται από 100 κομμάτια περνάει από επιθεώρηση, ελέγχοντας τέσσερα κομμάτια που επιλέγονται. Εάν ένα από τα τέσσερα είναι ελαττωματικό, η παρτίδα απορρίπτεται. Ποια είναι η πιθανότητα ότι η παρτίδα εγκρίνεται εάν περιέχει πέντε ελαττωματικά κομμάτια;

Πρόβλημα 18. Έστωσαν γεγονότα A και B . Δείξτε ότι $P(A \cap B | B) = P(A | B)$, υποθέτοντας ότι $P(B) > 0$.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.4. Το Θεώρημα της Συνολικής Πιθανότητας και ο Κανόνας του Bayes

Πρόβλημα 19. Η Αλίκη ψάχνει για μία εργασία της στο γραφείο της, το οποίο έχει n συρτάρια. Γνωρίζει ότι άφησε την εργασία της στο συρτάρι j με πιθανότητα $p_j > 0$. Τα συρτάρια είναι τόσο ακατάστατα, ώστε και αν ακόμα μαντέψει σωστά ότι η εργασία της είναι στο συρτάρι i , η πιθανότητα να τη βρει είναι μόνο d_i . Η Αλίκη ψάχνει σε ένα συγκεκριμένο συρτάρι, ας πούμε το συρτάρι i , αλλά η έρευνα είναι ανεπιτυχής. Δείξτε ότι η δεσμευμένη πιθανότητα να βρούμε την εργασία της στο συρτάρι j είναι,

$$\frac{p_j}{1 - p_i d_i}, \quad \text{εάν } j \neq i, \quad \frac{p_i(1 - d_i)}{1 - p_i d_i}, \quad \text{εάν } j = i.$$

Πρόβλημα 20. Πώς ένας κατώτερος παίκτης με μία ανώτερη στρατηγική μπορεί να έχει πλεονέκτημα. Ο Boris πρόκειται να παίξει έναν αγώνα σκακιού δύο παιχνιδιών με έναν αντίπαλο και προσπαθεί να βρει μία στρατηγική η οποία να μεγιστοποιεί την ενδεχόμενη νίκη του. Ένα παιχνίδι λήγει είτε με νίκη ενός παίκτη, ή με ισοπαλία. Εάν οι πόντοι είναι ακριβώς ίσοι στο τέλος των δύο παιχνιδιών, ο αγώνας οδηγείται σε κατάσταση Ξαφνικού Θανάτου και οι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν μέχρι την πρώτη φορά που ένας από τους δύο κερδίζει το παιχνίδι (και τον αγώνα). Ο Boris έχει δύο στυλ παιχνιδιού, συντηρητικό και τολμηρό, και μπορεί να επιλέξει ένα από τα δύο κατά βούληση σε κάθε παιχνίδι ασχέτως με το στυλ που έχει επιλέξει σε προηγούμενα παιχνίδια. Με συντηρητικό παιχνίδι, φέρνει ισοπαλία με

- (β) Υποθέστε τώρα ότι τα γεγονότα είναι "μονotonικά φθίνοντα," δηλαδή, $A_{n+1} \subseteq A_n$ για κάθε n . Έστω $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Δείξτε ότι $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.
Υπόδειξη: Εφαρμόστε το αποτέλεσμα του μέρους (α) στα συμπληρωματικά των γεγονότων.

- (γ) Θεωρήστε ένα μοντέλο πιθανότητας του οποίου ο δειγματικός χώρος είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Δείξτε ότι

$$P([0, \infty)) = \lim_{n \rightarrow \infty} P([0, n]) \quad \text{και} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P([n, \infty)) = 0.$$

Λύση. (α) Έστω $B_1 = A_1$ και, για $n \geq 2$, $B_n = A_n \cap A_{n-1}^c$. Τα γεγονότα B_n είναι ξένα μεταξύ τους και έχουμε $\bigcup_{k=1}^n B_k = A_n$, και $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = A$. Εφαρμόζουμε το αξίωμα της προσθετικότητας για να έχουμε

$$P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{k=1}^n B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

- (β) Έστω $C_n = A_n^c$ και $C = A^c$. Επειδή $A_{n+1} \subseteq A_n$, έχουμε $C_n \subseteq C_{n+1}$. Επιπλέον, $C = A^c = (\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$. Αν χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα του μέρους (α) για την ακολουθία C_n , έχουμε

$$1 - P(A) = P(A^c) = P(C) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{k=1}^n C_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)).$$

από το οποίο συμπεραίνουμε ότι $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.

- (γ) Για την πρώτη ισότητα, χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα του μέρους (α) με $A_n = [0, n]$ και $A = [0, \infty)$. Για τη δεύτερη, χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα του μέρους (β) με $A_n = [n, \infty)$ και $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.3. Δεσμευμένη Πιθανότητα

Πρόβλημα 14. Ρίχνουμε δύο αμερόληπτα εξάεδρα ζάρια. Καθένα από τα 36 δυνατά αποτελέσματα υποτίθενται ισοπίθανα.

- (α) Βρείτε την πιθανότητα ότι έρχονται διπλές.
 (β) Δεδομένου ότι η ρίψη έχει ως αποτέλεσμα άθροισμα 4 ή λιγότερο, βρείτε τη δεσμευμένη πιθανότητα ότι έρχονται διπλές.
 (γ) Βρείτε την πιθανότητα ότι τουλάχιστον ένα ζάρι έρχεται 6.
 (δ) Δεδομένου ότι τα δύο ζάρια δίνουν διαφορετικούς αριθμούς, βρείτε τη δεσμευμένη πιθανότητα ότι τουλάχιστον ένα ζάρι έρχεται 6.

πιθανότητα $p_d > 0$, και χάνει με πιθανότητα $1 - p_d$. Με τολμηρό παιχνίδι, κερδίζει με πιθανότητα p_w , και χάνει με πιθανότητα $1 - p_w$. Ο Boris πάντα παίζει τολμηρό παιχνίδι κατά τη διάρκεια Ξαφνικού Θανάτου, αλλά μπορεί να αλλάξει στυλ μεταξύ των παιχνιδιών 1 και 2.

- (α) Βρείτε την πιθανότητα ότι ο Boris κερδίζει τον αγώνα για κάθε μία από τις παρακάτω στρατηγικές:
- (i) Να παίζει τολμηρό παιχνίδι και στα δύο παιχνίδια 1 και 2.
 - (ii) Να παίζει συντηρητικό παιχνίδι και στα δύο παιχνίδια 1 και 2.
 - (iii) Να παίζει συντηρητικό παιχνίδι όποτε προηγείται στους πόντους και τολμηρό παιχνίδι διαφορετικά.
- (β) Υποθέστε ότι $p_w < 1/2$, ώστε ο Boris είναι ο χειρότερος παίκτης, ασχέτως με το στυλ παιχνιδιού που υιοθετεί. Δείξτε ότι με τη στρατηγική (iii), υπάρχουν τιμές p_w και p_d , τέτοιες ώστε ο Boris έχει πιθανότητα πάνω από 0.5 να κερδίσει τον αγώνα. Πως εξηγείται το πλεονέκτημα αυτό;

Πρόβλημα 21. Δύο παίκτες εναλλάσσονται στο να αφαιρούν μία μπάλα από ένα δοχείο το οποίο περιέχει m άσπρες και n μαύρες μπάλες. Ο πρώτος παίκτης που αφαιρεί μία άσπρη μπάλα κερδίζει. Αναπτύξτε ένα αναδρομικό τύπο ο οποίος διευκολύνει τον υπολογισμό της πιθανότητας ότι ο αρχικός παίκτης κερδίζει.

Πρόβλημα 22. Καθένα από k δοχεία περιέχει m άσπρες και n μαύρες μπάλες. Μία μπάλα επιλέγεται τυχαία από το δοχείο 1 και μεταφέρεται στο δοχείο 2, ακολούθως μία μπάλα επιλέγεται από το 2 και μεταφέρεται στο 3, κ.ο.κ. Τελικά, μία μπάλα επιλέγεται τυχαία από το δοχείο k . Δείξτε ότι η πιθανότητα η τελευταία μπάλα να είναι άσπρη είναι ίση με την πιθανότητα η πρώτη μπάλα να είναι άσπρη, δηλαδή, είναι $m/(m+n)$.

Πρόβλημα 23. Έχουμε δύο δοχεία, που το καθένα περιέχει ένα ίσο αριθμό από μπάλες. Εκτελούμε τέσσερις διαδοχικές αλλαγές μπάλας. Σε κάθε αλλαγή, διαλέγουμε συγχρόνως και τυχαία μία μπάλα από κάθε δοχείο και την τοποθετούμε στο άλλο δοχείο. Ποια είναι η πιθανότητα ότι στο τέλος των τεσσάρων αλλαγών όλες οι μπάλες θα είναι στο δοχείο στο οποίο βρίσκονταν αρχικά;

Πρόβλημα 24. Το δίλημμα του φυλακισμένου. Δύο από τρεις φυλακισμένους πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά η ταυτότητα τους έχει κρατηθεί μυστική. Ο ένας από τους φυλακισμένους ρωτάει ένα φιλικό φρουρό να του πει την ταυτότητα ενός φυλακισμένου εκτός από τον ίδιο που θα αφεθεί ελεύθερος, αλλά διστάζει βασισμένος στο παρακάτω επιχείρημα: σύμφωνα με τη γνώση του φυλακισμένου, η πιθανότητα να αφεθεί ελεύθερος είναι $2/3$, όμως αφού μάθει την απάντηση, η πιθανότητα να αφεθεί ελεύθερος θα γίνει $1/2$, εφόσον θα υπάρχουν δύο φυλακισμένοι

(συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου) των οποίων η τύχη είναι άγνωστη και ακριβώς ένας από τους δύο θα αφεθεί ελεύθερος. Ποιο είναι το λάθος στο συλλογισμό αυτό;

Πρόβλημα 25. Ένας γρίφος δύο φακέλων. Σας δίνουν δύο φακέλους και γνωρίζετε ότι ο καθένας περιέχει ένα ποσό σε ευρώ, το οποίο είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός και ότι τα δύο ποσά είναι διαφορετικά. Οι τιμές των δύο αυτών ποσών μοντελοποιούνται ως σταθερές και είναι άγνωστες. Χωρίς να γνωρίζετε ποια είναι τα ποσά, επιλέγετε τυχαία έναν από τους δύο φακέλους, και αφού κοιτάξετε το ποσό μέσα στο φάκελο, μπορείτε να αλλάξετε τους φακέλους εάν το επιθυμείτε. Ένας φίλος ισχυρίζεται ότι η παρακάτω στρατηγική θα αυξήσει σε πάνω από $1/2$ την πιθανότητά σας να καταλήξετε με το φάκελο με το μεγαλύτερο ποσό: ρίξετε ένα νόμισμα επανειλημμένα, έστω ότι X ισούται με $1/2$ συν τον αριθμό των ρίψεων που απαιτούνται για να έρθει κορώνα για πρώτη φορά και κάνετε ανταλλαγή εάν το ποσό στον φάκελο που επιλέξατε είναι μικρότερο από την τιμή της X . Είναι σωστός ο ισχυρισμός του φίλου σας;

Πρόβλημα 26. Το παράδοξο της επαγωγής. Θεωρήστε μία δήλωση που δεν γνωρίζετε αν αληθεύει. Εάν παρατηρήσουμε πολλά παραδείγματα τα οποία είναι συμβατά με αυτή, μπαίνουμε στον πειρασμό να θεωρήσουμε τη δήλωση αυτή ως πιο πιθανή. Αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους λογική ως *επαγωγικό συλλογισμό* (από φιλοσοφικής, παρά μαθηματικής άποψης). Θεωρήστε τώρα τη δήλωση “όλες οι αγελάδες είναι άσπρες.” Μία ισοδύναμη δήλωση είναι “οτιδήποτε δεν είναι άσπρο δεν είναι αγελάδα.” Τότε παρατηρούμε μερικά μαύρα κοράκια. Οι παρατηρήσεις μας είναι συμβατές με τη δήλωση, αλλά κάνουν την υπόθεση “όλες οι αγελάδες είναι άσπρες” πιο πιθανή;

Για να αναλύσουμε μία τέτοια κατάσταση, θεωρούμε ένα μοντέλο πιθανότητας. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο δυνατές καταστάσεις στον κόσμο τις οποίες μοντελοποιούμε ως συμπληρωματικά γεγονότα:

A : όλες οι αγελάδες είναι άσπρες,

A^c : 50% όλων των αγελάδων είναι άσπρες.

Έστω p η πιθανότητα $P(A)$, εκ των προτέρων γνωστή, ότι όλες οι αγελάδες είναι άσπρες. Κάνουμε μία παρατήρηση μίας αγελάδας ή ενός κορακιού, με πιθανότητα q και $1-q$, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αν το γεγονός A συμβαίνει ή όχι. Υποθέστε ότι $0 < p < 1$, $0 < q < 1$ και ότι όλα τα κοράκια είναι μαύρα.

- Δεδομένου του γεγονότος $B = \{\text{ένα μαύρο κοράκι παρατηρήθηκε}\}$, ποια είναι η $P(A|B)$;
- Δεδομένου του γεγονότος $C = \{\text{μία άσπρη αγελάδα παρατηρήθηκε}\}$, ποια είναι η $P(A|C)$;